المملكة المغربية ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش -أسفي المديرية الإقليمية مراكش ثانوية الوفاق التأهيلية	Devoir à domicile 2 Semestre 2 Physique et chimie *Niveau : 1BACSEF*	Année scolaire : 2025-2026 Prof. : Mohamed Ez-ziymy

Exercice 1(5 pts)

Données : Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T.m.A^{-1}

Partie 1 : Champ créé par un conducteur rectiligne (2 pts)

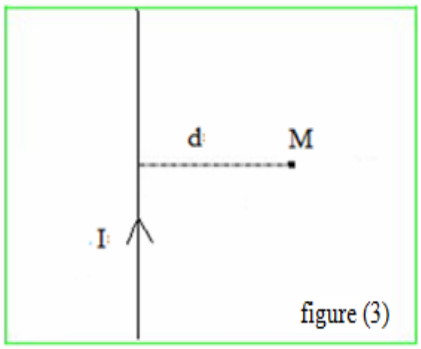
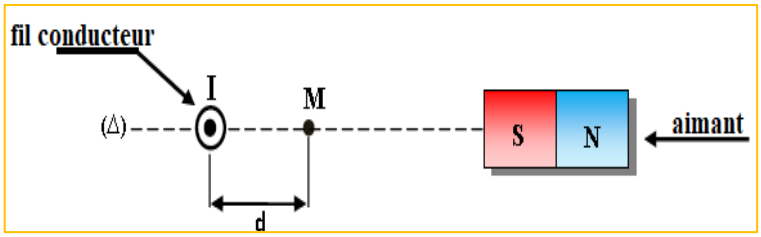


figure (3)

On considère un conducteur rectiligne de longueur infinie, parcouru par un courant électrique d'intensité $I = 12$ A. Soit M un point situé à une distance $d = 3$ cm du fil.

1) Recopie le schéma et représenter le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ créé par le courant au point M (en précisant la règle utilisée pour le sens). **(1pt)**
2) Calculer l'intensité B du champ magnétique au point M. **(1pt)**

Partie 2 : Superposition de champs magnétiques (5 pts)

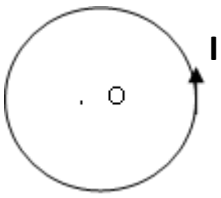


On place un aimant droit à proximité du fil conducteur rectiligne précédent. Le fil reste perpendiculaire au plan contenant l'aimant. Le fil est maintenant parcouru par un courant d'intensité $I = 15$ A.

Au point M, situé à $d = 2$ cm du fil, l'aimant crée un champ magnétique $\overrightarrow{B_2}$ d'intensité $B_2 = 4 \cdot 10^{-4\,\mathrm{T}}$.

3) Calculer l'intensité B_1 du champ magnétique créé uniquement par le fil au point M. **(1pt)**
4) Représenter au point M, sans souci d'échelle, les vecteurs suivants :
   - $\overrightarrow{B_1}$ (Vecteur champ du fil). **(0,5 pt)**
   - $\overrightarrow{B_2}$ (Vecteur champ de l'aimant). **(0,5 pt)**
   - $\overrightarrow{B_T}$ (Vecteur champ magnétique total). **(0,5 pt)**
5) En supposant que $\overrightarrow{B_1}$ et $\overrightarrow{B_2}$ sont perpendiculaires entre eux, déterminer par calcul l'intensité B_T du champ magnétique total au point M. **(1,5 pt)**
6) Calculer l'angle α formé entre le vecteur champ magnétique total $\overrightarrow{B_T}$ et le vecteur $\overrightarrow{B_1}$. **(1pt)**

Partie 3 : Étude d'une bobine plate (3 pts)



On remplace le dispositif précédent par une bobine plate comportant $N = 150$ spires et de diamètre $D = 10$ cm. Elle est parcourue par un courant d'intensité $I = 10$ A.

7) Représenter au centre O de la bobine le vecteur champ magnétique $\vec{B}$. Nommer la règle utilisée pour déterminer son sens. **(1 pt)**
8) Calculer l'intensité B_0 du champ magnétique créé au centre O de la bobine. **(1 pt)**
9) En observant la face de la bobine devant vous, préciser s'il s'agit d'une face **Nord** ou **Sud** en fonction du sens du courant. **(1 pt)**

Exercice 2 (10 pts) « Dosage direct »

Pour déterminer la concentration C_A d'une solution aqueuse (S_A) de l'acide éthanoïque CH_3COOH, on titre un volume $V_A = 10mL$ de la solution (S_A) par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium $\left(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}\right)$ de concentration $C_B = 2 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$

Le volume de la solution titrante ajouter à l'équivalence est : $V_E = 25mL$

Les couples mis en jeu sont :CH_3COOH/CH_3COO^-et H_2O/HO^-

1) Citer deux caractéristiques de la réaction du dosage ? **(1 pt)**
2) Quelle est la différence entre le dosage conductimétrique, et le dosage colorimétrique ? **(1 pt)**
3) Faire un schéma légendé du montage du dosage. **(1,5 pt)**
4) Ecrire l'équation de la réaction du dosage. **(1 pt)**
5) Construire le tableau d'avancement associé à la réaction du dosage à l'état d'équivalence. **(1 pt)**
6) Déterminer la concentration C_A de la solution (S_A). **(1 pt)**
7) Pour un volume du titrant versé $V_B = \frac{3}{5}V_E$:
   a) Déterminer le réactif limitant. **(0,5 pt)**
   b) Construite le tableau d'avancement. **(1 pt)**
   c) Montrer que $n_f(CH_3COOH) = \frac{2}{5}C_AV_A$. $(\mathbf{1\ pt})$
   d) Déduire la composition du système dans ce cas. **(1 pt)**